

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Tauchen im Grundlsee

Mia und Laurin machen Urlaub am Grundlsee, um im See zu tauchen.

Aufgabenstellung:

- a) Der auf eine Taucherin bzw. einen Taucher einwirkende Gesamtdruck ist die Summe des Luftdrucks an der Wasseroberfläche und des Wasserdrucks.

Mia macht einen Tauchgang. Der dabei auf Mia einwirkende Gesamtdruck in Abhängigkeit von der Tauchtiefe d wird modellhaft durch die lineare Funktion p beschrieben.

d ... Tauchtiefe in m

$p(d)$... Gesamtdruck bei der Tauchtiefe d in Millibar (mbar)

Es gilt:

- Der auf Mia einwirkende Gesamtdruck nimmt pro Meter Tauchtiefe um 98 mbar zu.
- Der Luftdruck an der Wasseroberfläche des Grundlsees beträgt 930 mbar.

- 1) Stellen Sie eine Funktionsgleichung von p auf.

$p(d) =$ _____

[0/1 P.]

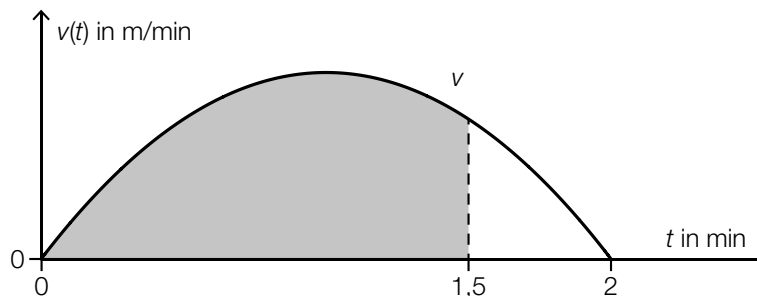
- b) Laurin macht einen Tauchgang und taucht dabei schräg nach unten. Seine Geschwindigkeit in vertikaler Richtung beim Abtauchen wird dabei modellhaft durch die quadratische Funktion $v: [0; 2] \rightarrow \mathbb{R}$ beschrieben.

Dabei gilt: $v(t) = c \cdot t \cdot (t - 2)$ mit $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

t ... Zeit ab Beginn des Abtauchens in min

$v(t)$... Geschwindigkeit in vertikaler Richtung zum Zeitpunkt t in m/min

Der Graph von v ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



- 1) Interpretieren Sie den Flächeninhalt des in der obigen Abbildung grau markierten Bereichs im gegebenen Sachzusammenhang. [0/1 P.]

Laurin erreicht 2 min nach Beginn des Abtauchens eine Tauchtiefe von 16 m.

- 2) Ermitteln Sie c . [0/1 P.]
- 3) Ermitteln Sie dasjenige Zeitintervall, in dem Laurins Geschwindigkeit in vertikaler Richtung mindestens 9 m/min beträgt. [0/1 P.]